

Aufgabe 1

Berechnen Sie mit Hilfe der momenterzeugenden Funktionen den Erwartungswert und die Varianz einer poissonverteilten Zufallsvariable $Y \sim \text{Poi}(\lambda)$, $\lambda > 0$.

Aufgabe 2

Sei $x, x_n \in \mathbb{R}$ eine Folge reeller Zahlen und $X_n \sim \delta_{x_n}, X \sim \delta_x$ Dirac-verteilte Zufallsvariablen. Zeige: x_n konvergiert zu x in $\mathbb{R}$, d.h. $|x_n - x| \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, genau dann, wenn X_n in Wahrscheinlichkeit zu X konvergiert.

Aufgabe 3

Sei X_i eine Sequenz von *iid* Zufallsvariablen in $\mathbb{R}$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine messbare Funktion. Nutze das (schwache) Gesetz der großen Zahlen um

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}[g(X_1)]$$

zu zeigen.

Aufgabe 4

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ in $\mathbb{R}$. Zeige: $f(X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} f(X)$.

Aufgabe 5

Sei X_n eine Sequenz von diskreten Zufallsvariablen mit $\mathbb{P}(X_n = n) = 1/n$ und $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - 1/n$. Zeige:

1. $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.
2. $\mathbb{E}[X_n] = 1$.
3. Folgere $\mathbb{E}[X_n] \nrightarrow \mathbb{E}[X]$.